Portfolio

지원자: 곽문정

1. Contents

1. Contents ---- p. 2

2. Profile ---- p. 3

3. Projects

   1. 두산로보틱스 인턴 ---- p. 4~10
      1. 속도 최적화 프로그램 개발
      2. 코드 분석 및 모션 추출 프로그램 개발
      3. 현장 이슈 재현 및 원인 분석

   2. 두산로보틱스 ROKEY 부트캠프 ---- p. 11~19
      1. 인간-로봇 협동 실험실
      2. 자동차 조립 공정에서 인간-로봇 협업 검증
      3. 시니어 운동 코칭 플랫폼

   3. 숙명여대 제어 및 동역학 연구실 ---- p. 20~24
      1. 접촉 환경에서 안정적 인간-로봇 상호작용을 위한 힘 제어기 설계
      2. 초음파 데이터 신호처리를 통한 콘크리트 불량 판별

3. Profile

Career Timeline

숙명여자대학교
제어및동역학 학부연구생

2022.07~2025.06

1. 힘 제어 논문 작성
2. 교내외 과제 및 기술 이전 참여

숙명여자대학교
자율주행동아리 FROZEN 팀장

2024.01~2025.01

1. 판단 및 제어 팀장
2. 프로젝트 운영 및 관리

두산로보틱스
ROKEY 부트캠프 6기 수료

2025.09~2026.03

1. 총 4개 실무 프로젝트 팀장
2. 차석으로 수료

두산로보틱스
체험형 인턴

2026.04~2026.10

1. 자동화 공정 검토
2. 로봇 이슈 분석



곽문정

CONTACT

+82 010-3600-5923
mermer83@naver.com

사용자/고객사의 요구를 분석하고 필요한 기능으로 구체화한 경험

Python 기반 업무 도구와 GUI를 직접 개발한 경험

데이터와 반복 테스트로 오류 원인을 찾고 기능을 개선한 경험

팀장으로서 역할 조율부터 코드 통합까지 이끈 협업 경험

Education

2026년 숙명여자대학교 기계시스템학부 졸업 (3.91/4.5)
2020.03.01~2026.02.20

2026년 ROKEY 부트캠프 6기 수료
2025.09~2026.03

두산로보틱스 인턴 PROJECT.1

VAM UI
속도 최적화 프로그램 개발

01

ABOUT PROJECT

작업 속도 설정 기준 마련

데이터 연동 및 GUI 개발

고객사 요구 C/T 만족

속도 최적화 프로그램

업무 배경

- 엔지니어의 경험과 직관에 의존한 속도·가속도 설정
- 모션별 이동 거리 분석을 통한 속도 · 가속도 설정 지원
- 현장 최적화 작업 간소화

담당 역할

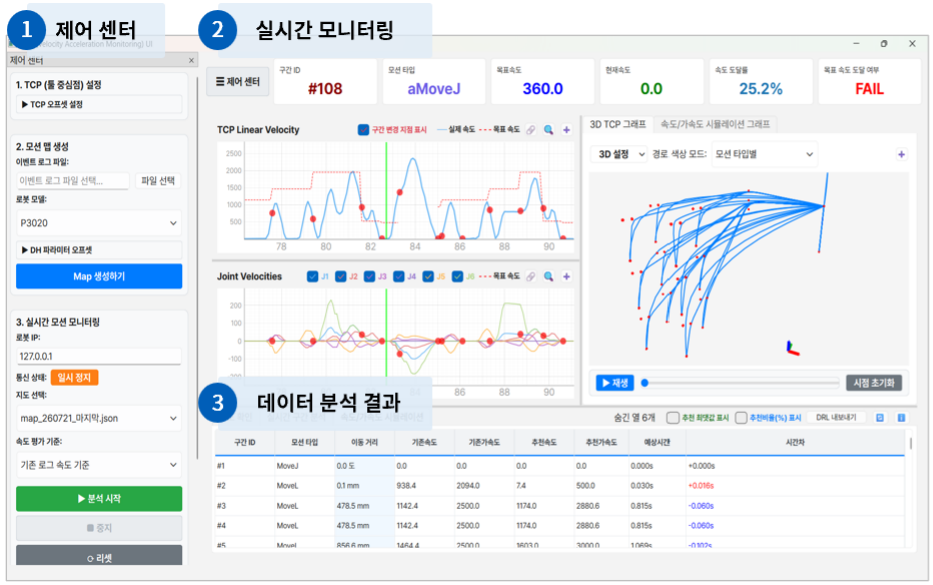
- 로그 분석, 실시간 통신 연동, 모니터링 화면 및 설정 추천 기능 개발

핵심 구현

① 로그 분석으로 기존 경로 파악
② 이동 거리에 비례하여 속도·가속도 최적화
③ 현재 주행 구간 실시간 모니터링 및 목표 속도 도달 여부 확인

사용 기술

Python, Modbus/TCP, PySide6, OpenGL



1 제어 센터
로그 입력 · 로봇 설정 · 로봇 연결

2 실시간 모니터링
현재 주행 구간 · 속도 · 이동 경로 확인

3 데이터 분석
모션별 추천값 · 예상 이동 시간 비교

01 이벤트 로그 기반 지도 생성

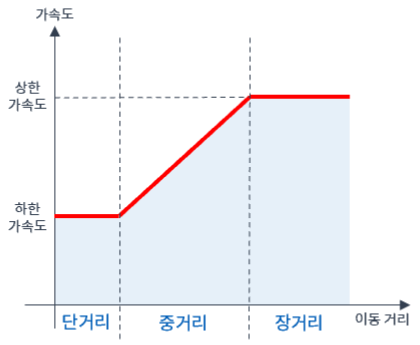
보안상 비공개

이벤트 로그 → 모션 정보

```
{"segment_id": 1,
 "type": "MoveJ",
 "target_vel": 60.0,
 "origin_vel": 60.0,
 "operation_speed": 100.0, ...
},

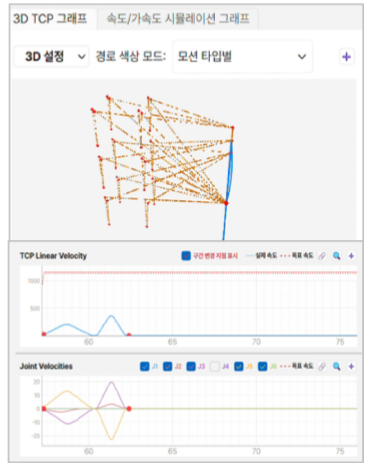
{"segment_id": 2,
 "type": "MoveL",
 "target_vel": 1000.0,
 "origin_vel": 1000.0,
 "operation_speed": 100.0, ...
},
```

02 거리 기반 최적 가속도 계산



- 단거리: 하한값 적용
- 중거리: 이동 거리에 비례하여 증가
- 장거리: 실험으로 선정한 상한값 적용

03 실시간 속도 모니터링



속도 최적화 프로그램

실제 현장 공정 2건 적용

40회 절단 C/T	시간 단축	분당 처리량
88.3 → 57.34초	30.96초	27 → 42개 (+54%)

적용 공정 및 개선 사항

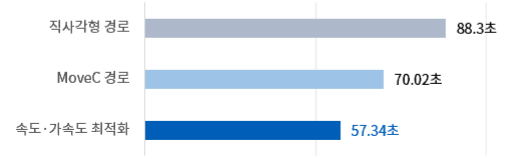
- A0509 · 고기 절단 위치 이동과 절단 반복
- 목표 C/T: 분당 40회 절단
- MoveC 경로 적용으로 가속 구간 확보
- 구간별 속도·가속도 최적화



가속도 설정

보안상 비공개

Cycle Time (40회 절단)

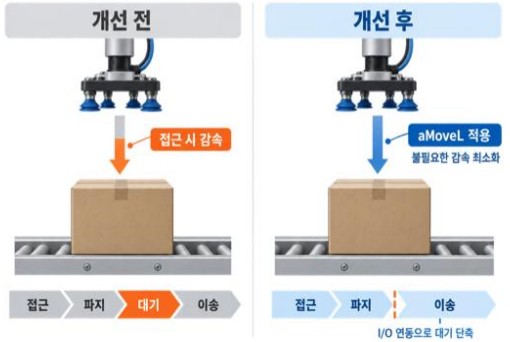




박스 1개당 C/T	개당 시간 단축	분당 처리량
보안상 비공개		(+94%)

적용 공정 및 개선 사항

- P3020 · 21kg 박스 45개 적재
- 목표 C/T: 분당 10개 적재
- aMoveL 활용으로 접근 시 불필요한 감속 최소화
- 로봇-그리퍼 I/O 직접 연결로 통신 지연 단축





박스 개당 적재 Cycle Time

가속도 설정

보안상 비공개

- **속도·가속도 설정 기준 제공**: 경험과 직관에 의존하던 방식 보완
- **공정 생산성 개선**: 구간별 특성을 고려한 속도·가속도 추천, 이를 통해 **C/T 단축 지원**
- **현장 셋업 시간 단축**: 모션별 속도 조정과 **반복 테스트 감소, 현장 최적화에 필요한 작업 부담 완화**
- **간편한 사용 방식**: 로그 입력만으로 속도 최적화 가능

두산로보틱스 인턴 PROJECT.2

02

Motion Extractor
모션 테스트용 동작 추출 프로그램

ABOUT PROJECT

코드 추출 작업 자동화

복잡한 코드 구조 분석

사용성 및 가시성 개선

로봇 동작 추출 프로그램

복잡한 현장 코드에서 고객이 문의한 동작만 추출해 재현·테스트하는 도구

01 재현할 동작 선택

자동 정리된 실행 조건에 값을 지정해
가능한 레시피 중 재현할 대상 선택

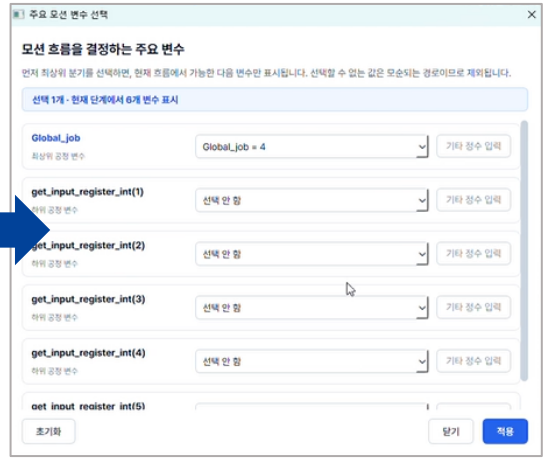
```
현장 로봇 구동 코드

set_velocity()
set_acceleration()

if var1 == True:
    movej()
    movel()

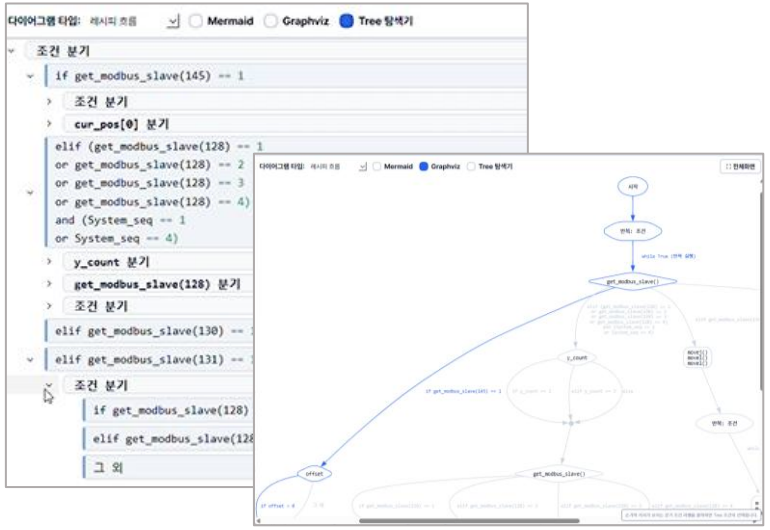
elif var2 == True:
    movej()

else:
    movec()
...
```



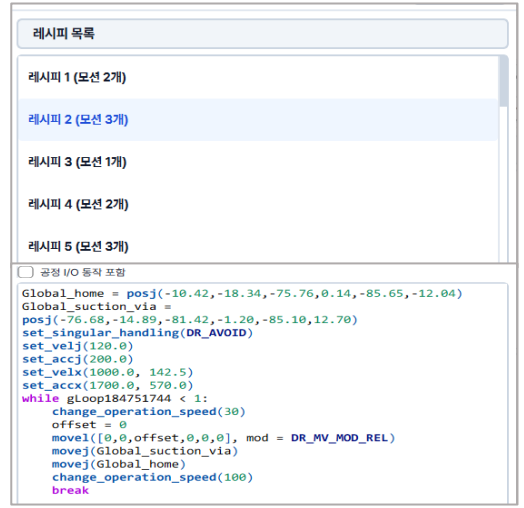
02 동작 흐름 확인

실행 흐름을 시각화해
선택한 동작의 순서와 조건 확인



03 반복 테스트용 코드 추출

통신 코드를 제외한 동작 코드만 추출해
문의 대상 동작을 따로 실행



추출 코드 활용 결과

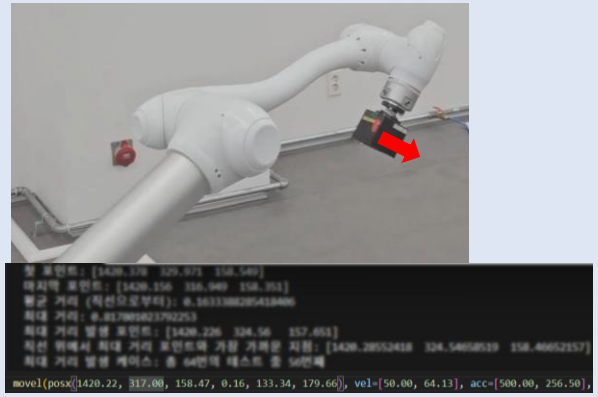
126회 반복 테스트

이송 동작의 끝단 위치·속도 기록

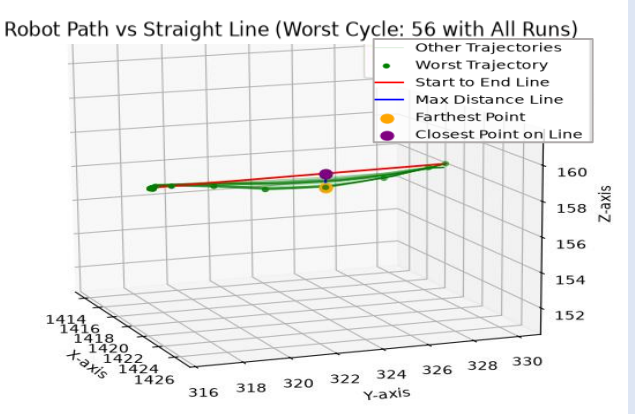
목표 경로 대비 실제 경로의 오차 분석

반복에 따른 처짐을 확인해 고객 대응 근거 마련

동작 재현



경로 오차 분석



두산로보틱스 인턴 PROJECT.3

03

Technical Support
현장 이슈 재현 및 원인 분석

ABOUT PROJECT

테스트 설계

데이터 기반 원인 분석

기술 커뮤니케이션

통신 오류 발생 조건 분석

Modbus 통신 명령 전송 간격을 바꿔 상태 변경 오류 재현

원인을 좁힌 과정

01

UI 표시 오류 확인

통신으로 읽은 값과 화면 표시값 비교
두 값이 일치해 UI 오류 가능성 배제

02

매크로를 활용한 반복 테스트

테스트용 매크로를 제작하고 명령 전송 간격을 바꿔가며,
ON/OFF 상태 변경 반영 여부를 확인

테스트 구성



테스트에서 확인한 결과

1,600회

명령 전송 간격을 바꾼 반복 테스트

보안상 비공개 **초 미만**

ON/OFF 상태 변경 미반영 확인

원인 추정

짧은 명령 간격에 따른 처리 지연 가능성

실무 적용

- 화면 표시값과 로봇 통신값을 대조해 표시 오류 가능성 배제
- 고속 입력에서 발생한 현상과 실제 현장 증상을 구분해 원인 조사 범위 축소
- 발생한 오류별로 테스트 결과를 정리하여 R&D 파트에 전달, 후속 점검 사항 마련

사용 기술

Python, Modbus/TCP 통신, 디지털 I/O 제어, 매크로 기반 반복 테스트

PROJECT.4

Co-Lab
인간-로봇 협동 실험실

04

ABOUT PROJECT

협동로봇 기반 실험 자동화 공정 시스템

센서 피드백 기반 중량 측정 및 제어 구현

ROS2 기반 공정 자동화 및 성능 검증

GITHUB URL

https://github.com/kwakmoonjung/Co-Lab.git

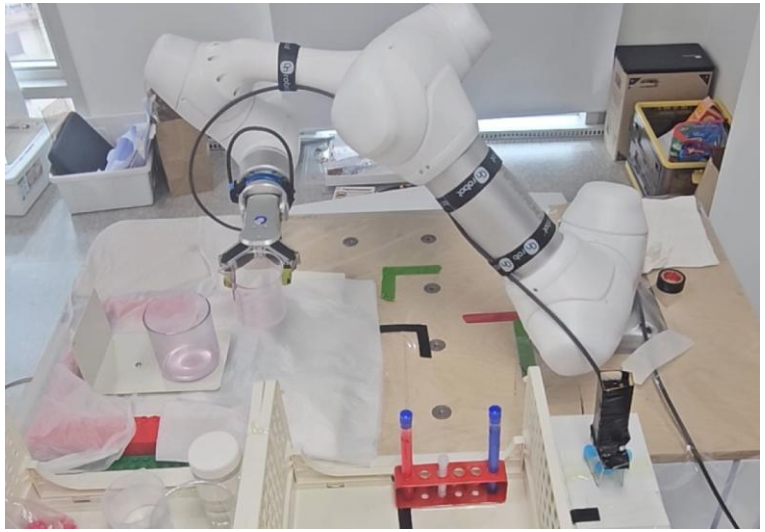
1분 시연영상

https://drive.google.com/file/d/1FJxSGGqLgBhprNhPB5iZKekclkTZnCef/view?usp=sharing

인간-로봇 협동 실험실

기획 의도

- 위험 물질을 다루는 실험 공정을 협동로봇 기반으로 자동화
- 수작업 중심 실험 과정의 편차를 줄이고, 정량 작업의 재현성과 안전성 확보
- 센서 데이터와 로봇 제어를 연동한 실험 자동화 공정 구현

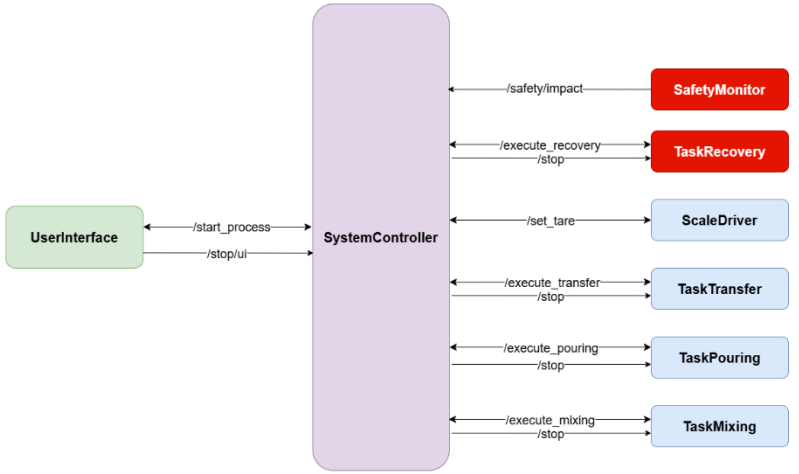


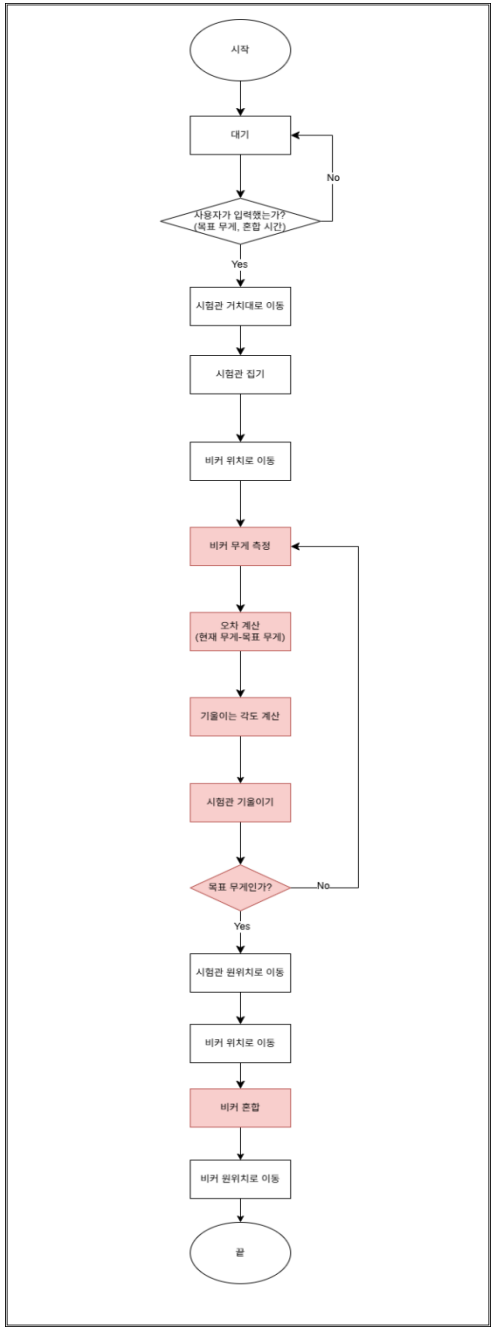
역할

- 팀장으로서 프로젝트 주제 구체화, 시스템 통합, 전체 진행 총괄
- 로드셀 기반 중량 측정 시스템 설계 및 ROS2 연동
- 붓기 공정과 시험관 이송 공정을 포함한 전체 작업 흐름 구현
- 센서 데이터, 제어 로직, UI/DB가 연결되는 구조 설계

기여도 ★★★★★

Node Architecture

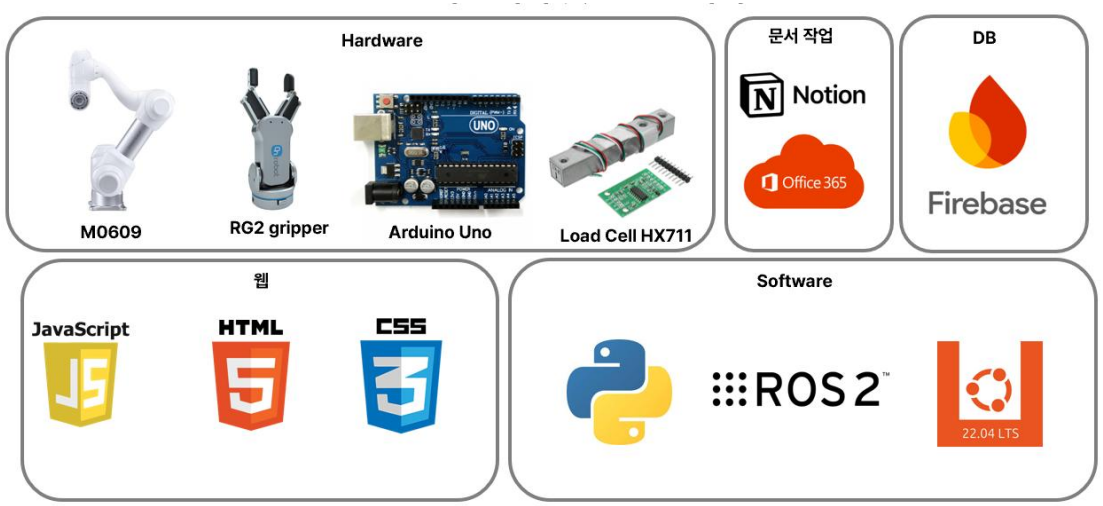




인간-로봇 협동 실험

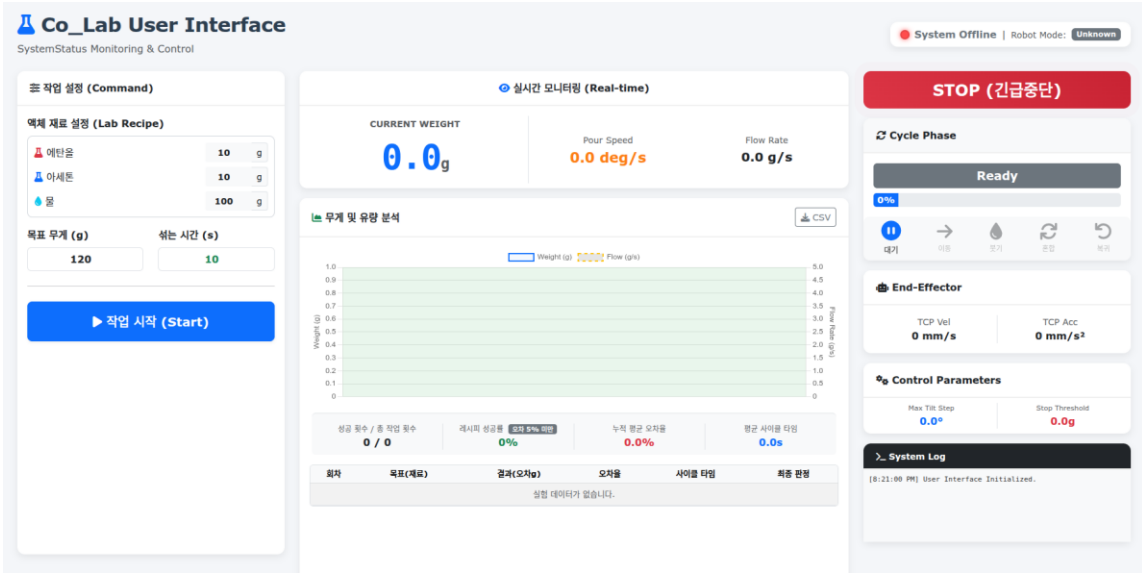
사용 기술

- ROS2, Python, Doosan M0609, RG2 Gripper
- Load Cell, HX711, Arduino 기반 중량 계측 시스템
- PD 제어, 폐루프 제어 구조, 필터링 기반 센서 신호 안정화
- Firebase, HTML/CSS/JavaScript 기반 작업 상태 모니터링 UI
- Git/Github



차별점

- 단순 로봇 동작 자동화가 아니라 **센서 피드백 기반 제어 공정**으로 설계
- 필터 비교와 제어 파라미터 튜닝을 통해 실제 공정 성능을 수치 기반으로 검토
- 로봇, 센서, UI, DB를 연결해 작업 상태 확인과 결과 관리까지 가능한 구조 구현
- 실험 자동화 공정에서 중요한 **재현성, 정밀성, 시스템 통합성**을 함께 다룬 프로젝트



PROJECT.5

05

DTHRC
자동차 조립 공정에서 인간-로봇 협업 검증

ABOUT PROJECT

자동차 조립공정 디지털트윈 시뮬레이션

인지·제어·안전이 결합된 협업 공정 재현

가상환경 기반 공정 검토 및 이슈 분석

GITHUB URL

https://github.com/kwakmoonjung/DTHRC.git

1분 시연영상

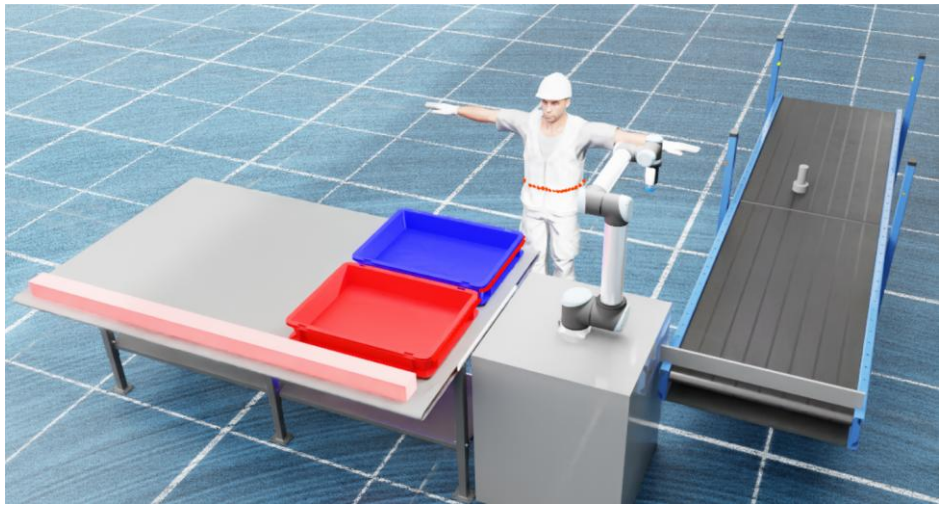
https://drive.google.com/file/d/1rQhjj4UgCFN8e-RX6xeZ7YVyBuHbfSfW/view?usp=sharing

자동차 조립 공정에서 인간-로봇 협업 검증

DTHRC (Digital Twin Simulation of Human–Robot Collaboration in Automotive Assembly)

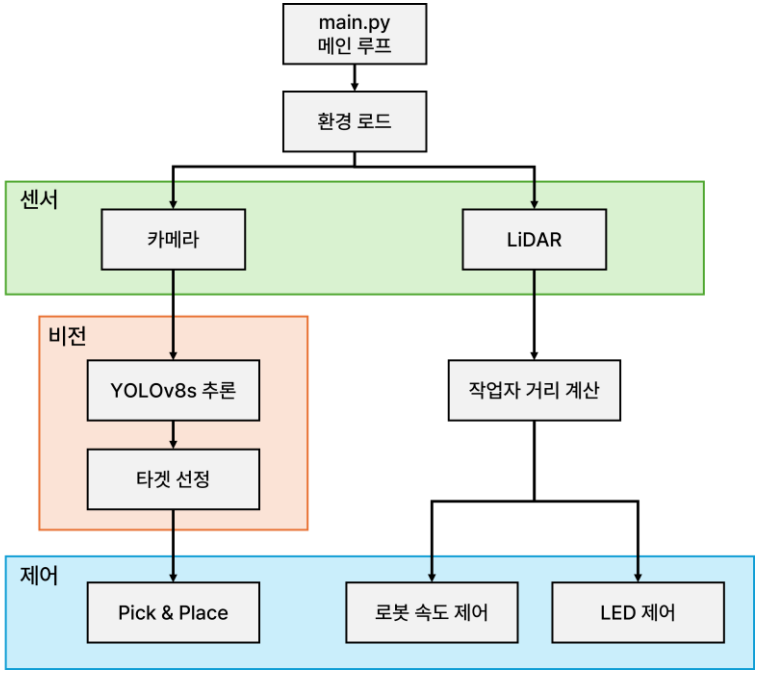
기획 의도

- 자동차 조립공정을 디지털 트윈 환경에서 재현하고, 인간-로봇 협업 시나리오를 사전에 검토할 수 있는 구조 구현
- 실제 설비 투입 전 공정 흐름, 작업 동선, 안전 이벤트를 가상환경에서 검증
- 협동 공정에서 발생 가능한 위험 요소와 이슈를 시뮬레이션 기반으로 분석하는 POC 수행



역할

- 팀장으로서 프로젝트 기획, 공정 구조 정의, 전체 흐름 통합 총괄
- Pick & Place 제어 로직 구현
- 작업자 접근 상황을 반영한 Safety 로직 설계
- 인식, 제어, 안전 기능이 연결되는 공정 흐름 구성

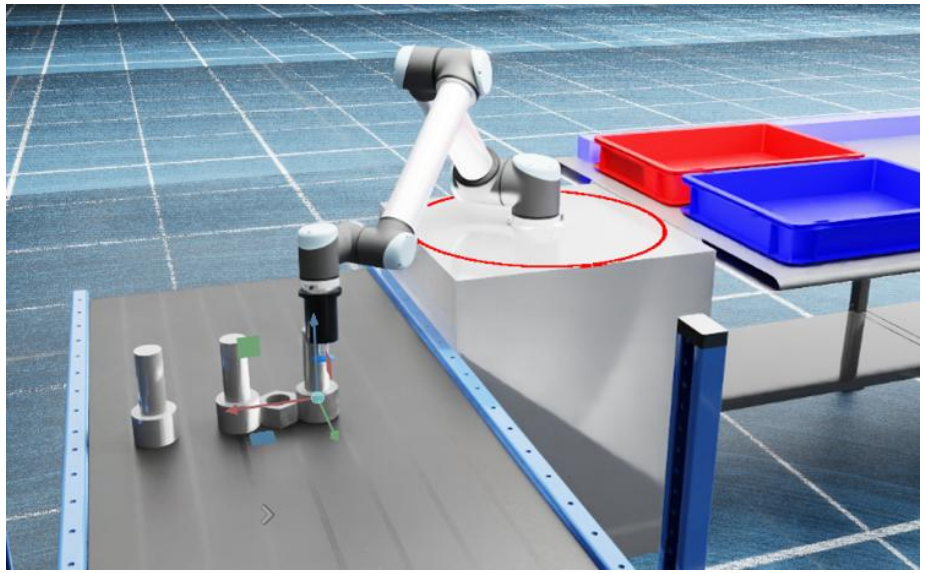


기여도 ★★★★★

자동차 조립 공정에서 인간-로봇 협업 검증

사용 기술

- NVIDIA Isaac Sim, Python 3.10, Isaac Sim Python API
- UR10, Surface Gripper
- YOLOv8s 기반 부품 인식
- RMPFlow, FSM 기반 작업 제어
- PhysX LiDAR, Semantics 기반 작업자 감지 및 안전구역 판정
- Git/Github



차별점

- 비전 인식, Pick & Place, 작업자 감속·정지 로직이 하나의 공정 시나리오로 연결된 구조
- 자동차 조립공정을 주제로 협업 공정과 안전 로직을 함께 검토한 디지털 트윈 프로젝트
- 공정 구현 자체보다, 공정 흐름을 검토하고 문제 발생 가능성을 사전에 확인하는 관점이 반영된 점이 강점

PROJECT.6

06

RoPT
시니어 운동 코칭 플랫폼

ABOUT PROJECT

협동로봇 기반 시니어 운동 코칭 플랫폼

비전·음성·로봇 제어 통합 시스템 구현

실시간 자세 분석 및 보조 동작 POC

GITHUB URL

https://github.com/kwakmoonjung/rehab_assist_robot.git

1분 시연영상

https://drive.google.com/file/d/1tTXhioN7X-p05MSwFhx9LMOBqnmG8wi-/view?usp=sharing

시니어 운동 코칭 플랫폼

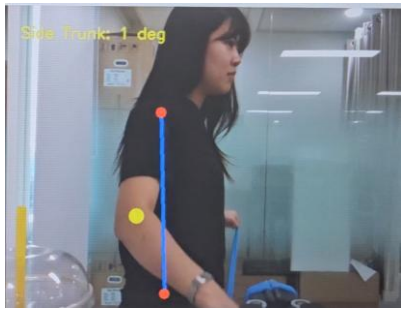
기획 의도

- 시니어 사용자의 운동 수행을 실시간으로 분석하고 교정할 수 있는 협동로봇 기반 코칭 시스템 구현
- 자세 분석, 음성 인터페이스, 로봇 보조, 기록 관리까지 연결된 통합형 운동 지원 서비스 제안
- 단순 운동 기록 앱이 아닌, 실시간 피드백이 가능한 서비스형 로봇 POC 구축

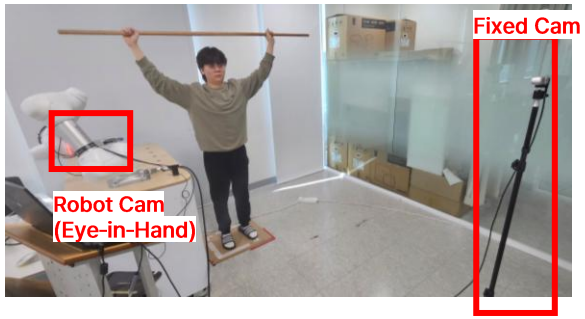


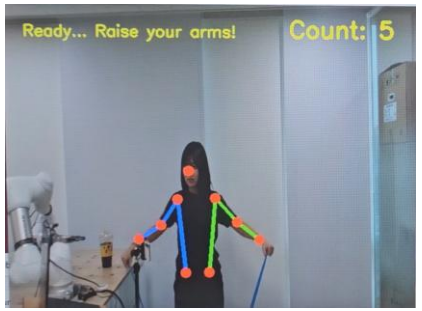
역할

- 팀장으로서 주제 기획, 프로젝트 방향 설정, 시스템 통합 총괄
- 자세 교정 기능 설계 및 운동별 보조 방식 정의
- 사용자 인식, 자세 분석, 로봇 보조, 안전 정지/복귀 기능 간 전체 흐름 조정
- 통합 테스트와 오류 수정, 기능 간 충돌 조율 수행



측면 카메라 화면 (Robot Cam)
→ 자세 교정 & 자세 분석





정면 카메라 화면 (Fixed cam)
→ 얼굴 인식 & 자세 분석

기여도 ★★★★½

시니어 운동 코칭 플랫폼[RoPT]

사용 기술

- ROS2 Humble, Python, OpenCV, PyTorch, Ultralytics
- YOLOv11n-Pose 기반 자세 추정, GPT-4o, Firebase
- Doosan M0609, RG2 Gripper, Eye-in-Hand Calibration
- MoveC, 순응 제어, 음성 인터페이스, 멀티스레딩 기반 비동기 처리
- Git/Github

동적 보조

목적: 정확한 자세 가이드
동작: 팔꿈치 지지 후 올바른 운동 궤적 생성



차별점

- 비전, 음성, 협동로봇을 하나로 연결한 실시간 상호작용형 운동 서비스
- 운동별 자세 기준과 교정 전략을 달리 설정해 맞춤형 보조 구조 설계
- 단순 인식 시스템이 아닌, **사용자 상태를 판단하고 로봇이 직접 행동**
- 서비스 기획 관점과 로봇 제어 관점을 함께 담은 협동로봇 PoC 프로젝트

정적 보조

목적: 팔꿈치 고정 및 안정적인 지지대 역할
동작: 팔꿈치 지지 후 순응 제어



PROJECT.7

접촉 환경에서 안정적 인간-로봇 상호작용을 위한 힘 제어기 설계

07

ABOUT PROJECT

협동로봇 힘 제어기 설계 및 검증 연구

MATLAB/Simulink 기반 과도응답 분석

안정성 중심 제어 성능 검증 수행

논문 링크

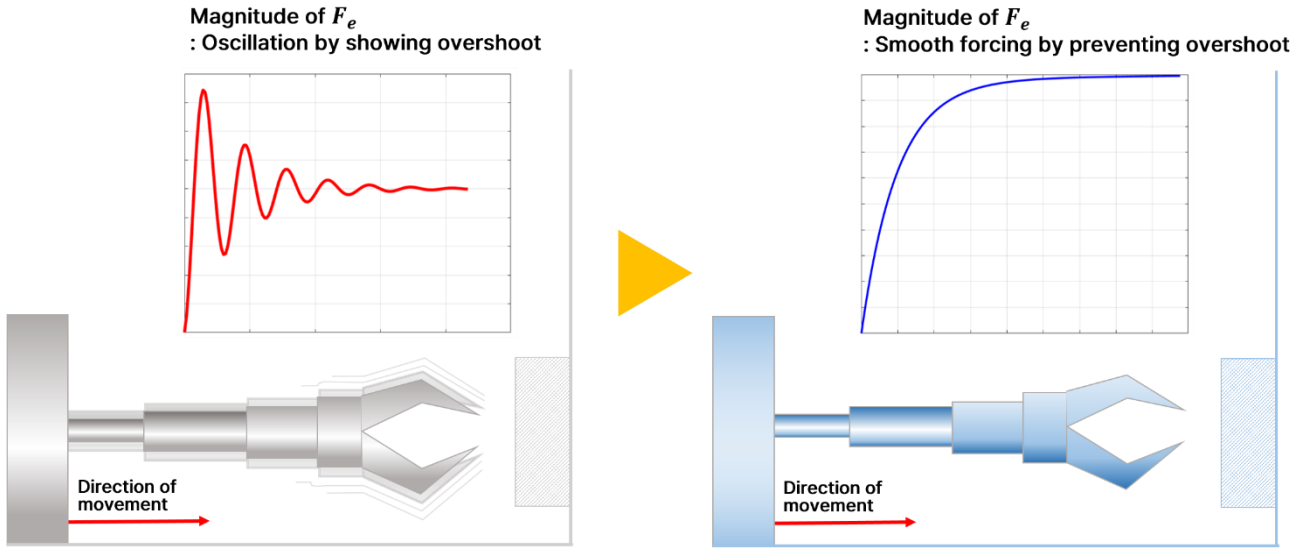
2023 제어로봇시스템학회 논문지 게재

2025 제어로봇시스템학회 논문지 게재

접촉 환경에서 안정적 인간-로봇 상호작용을 위한 힘 제어기 설계

연구 배경

- 협동 로봇은 기존의 산업용 로봇과 달리 환경과 역학적 상호작용이 발생
- 사람과 접촉할 때 로봇이 진동하며 반복적으로 충돌한다면 안전 사고가 발생
- 접촉 시 오버슛 없이 환경에 부드럽게 힘을 가하는 제어 방식이 필요
- 단순 동작 구현이 아닌, 제어 안정성 검증 중심의 연구 수행



역할

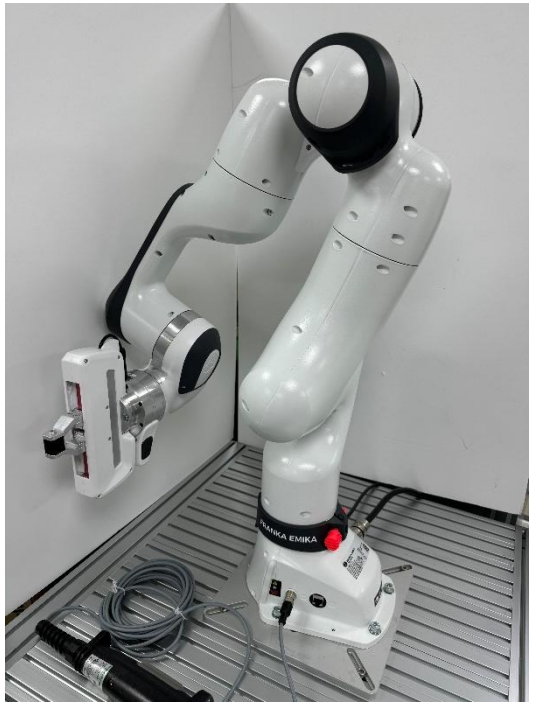
- 제1저자로서 연구 주제 설정, 제어기 설계, 이론 분석, 시뮬레이션 검증 수행
- 힘 제어기 구조에 따른 응답 특성 비교
- 수학적 안정성 분석과 MATLAB/Simulink 기반 검증 결과 정리
- 논문 작성 및 학회 포스터 발표 진행

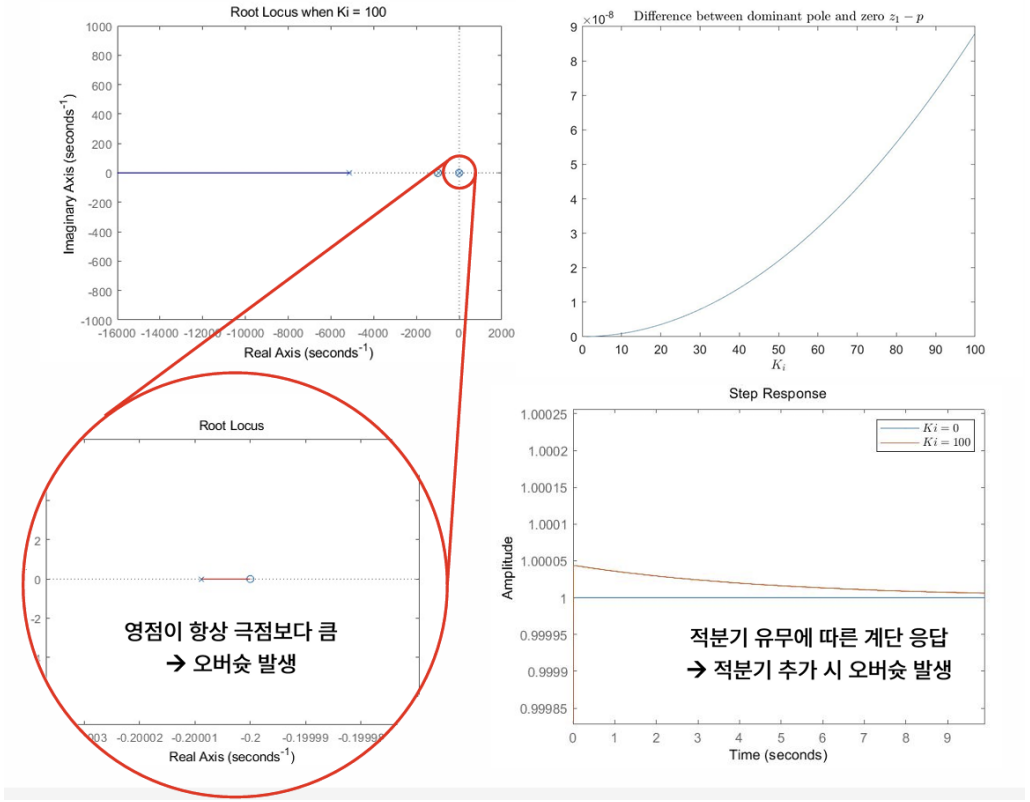
기여도 ★★★★★

접촉 환경에서 안정적 인간-로봇 상호작용을 위한 힘 제어기 설계

사용 기술

- Franka Research 3
- Ubuntu 20.04 & ROS1 noetic
- libfranka, franka_ros, MoveIt, RViz
- MATLAB, Simulink
- PD/PID 기반 힘 제어기 설계
- Routh-Hurwitz 판별법
- 극점-영점 배치 분석





차별점

- 구현 중심 프로젝트와 달리, **제어기 설계 기준을 이론적으로 도출하고 검증한 연구형 프로젝트**
- 협동로봇 안전성과 직결되는 오버슛 문제를 분석 대상으로 설정
- 단순 제어 성공 여부보다, 안정성·과도응답·설계 조건을 설명 가능한 형태로 정리
- 연구 경험과 실무형 프로젝트 경험을 연결하는 핵심 프로젝트

PROJECT.8

08

초음파 데이터 신호처리를 통한 콘크리트 불량 판별

ABOUT PROJECT

실험 설계 및 초음파 데이터 수집

FFT 신호처리 및 결과 분석 자동화

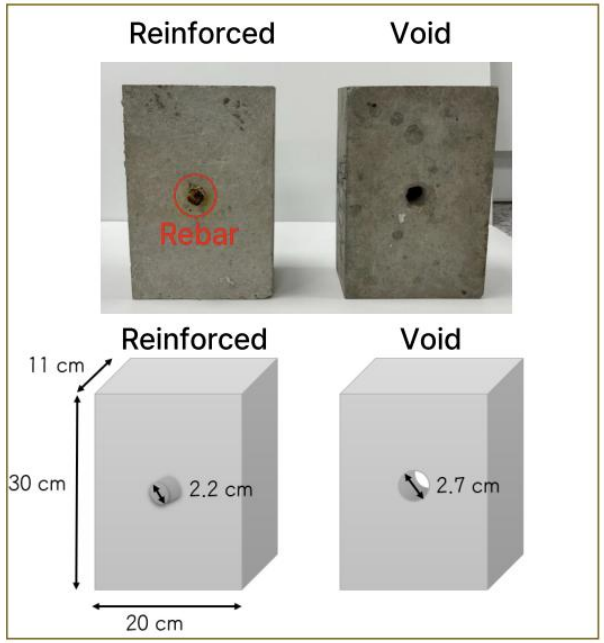
논문 링크

2024 IEEE Sensors Letters
Image-Based Analysis Method for Detecting a Rebar in Concrete Using Short-Time Fourier Transform (STFT)

Image-Based Analysis Method for Detecting a Rebar in Concrete Using Short-Time Fourier Transform (STFT)

연구 배경

- 도심 내 노후 건축물 비율 증가
- 기존의 안전성 측정 방식인 초음파 비파괴 검사는 전문가의 숙련된 기술 필요
- 전문적인 조작 없이 건축물 안전성 측정 센서 개발
- 초음파 신호를 통해 불량 콘크리트 감지하여 부실공사 예방







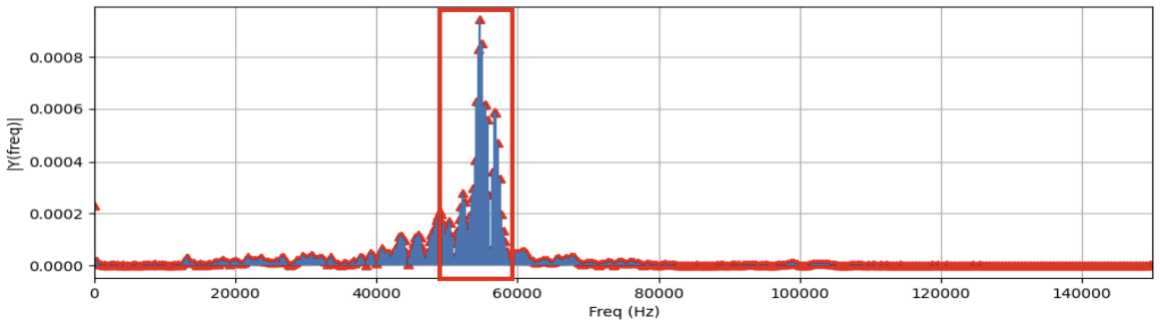
역할

- 철근 유무와 물-시멘트비, 경화 시간이 다른 3종 시편에서 신호를 반복 측정해 총 1,577개 데이터 확보
- Python numpy, scipy를 통한 초음파 데이터 분석
- FFT(Fourier Fast Transform)을 통한 하모닉 비율과 최대 주파수 산출
- 콘크리트의 손상 정도를 하모닉 발생 수준으로 구별

2nd harmonic ratio $\frac{A_2}{A_1^2} = \left(\frac{\Gamma_2}{4}\right) k^2 x$

3rd harmonic ratio $\frac{A_3}{A_1^3} = \left(\frac{\Gamma_3}{6}\right) k^3 x$

신호에서 가장 많이 발생하는 주파수



사용 기술

Python, numpy, scipy, FFT, STFT

기여도 ★★★☆☆